

# 18. hét - Váltókapcsolás • Gyakorlat

**Cél: egy világítótest két helyről történő szabályos és biztonságos vezérlésének kialakítása.**

## Szükséges eszközök

Szerelőpanel, 2 db váltókapcsoló, lámpafoglalat és fényforrás, vezetékek, kötőelemek, kéziszerszámok, kétpólusú feszültségvizsgáló / megfelelő mérőműszer.

## Munkavédelmi feltétel

A szerelést kizárólag feszültségmentes állapotban végezd. Bekapcsolás csak oktatói ellenőrzés után történhet.

## Feladat

1. Tanulmányozd a kapcsolási rajzt.
2. Azonosítsd mindkét váltókapcsoló közös kapcsát.
3. Kösd a fázisvezetőt az első kapcsoló közös kapcsára.
4. Kösd össze a két kapcsolót a két váltószállal.
5. A második kapcsoló közös kapcsáról vezesd a kapcsolt fázist a lámpához.
6. Kösd be az N és PE vezetőt.
7. Ellenőrizd a kötések mechanikai szilárdságát és folytonosságát.
8. Oktatói engedély után végezz működési próbát mind a négy kapcsolóállás-kombinációban.

## Mérési és ellenőrzési jegyzőkönyv

| Ellenőrzés                   | Eredmény | Megjegyzés |
|------------------------------|----------|------------|
| PE folytonosság              |          |            |
| L vezető helyes kapcsolása   |          |            |
| 1. váltószál                 |          |            |
| 2. váltószál                 |          |            |
| Működés 4 állaskombinációban |          |            |

## Hibakeresési próba

Az oktató egy előre meghatározott hibát helyez el a feszültségmentes kapcsolásban. A tanuló feladata: tünet rögzítése → rajz ellenőrzése → szemrevételezés → célzott mérés → hiba azonosítása → javítás → ismételt ellenőrzés.

## Értékelés

Kapcsolási rajz értelmezése 20% • Szabályos szerelés 30% • Biztonság 20% • Mérés/ellenőrzés 15% • Hibakeresés és munkaterület rendezettsége 15%.